

Priorização de baralhos e flashcards no Memora: comparação de métodos de otimização combinatória sob restrições de tempo

Allan Mahisson Rodrigues Filadelfia¹

1. Graduando em Bacharelado em Sistemas de Informação; Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Juiz de Fora

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

Organizar revisões de estudo envolve memória e tempo disponível. Murre e Dros (2015) investigam a relação entre tempo e esquecimento; Cepeda et al. (2006) apresentam evidências favoráveis à prática distribuída. Reddy et al. (2016) estudam o equilíbrio entre novos itens e revisões sob capacidade limitada, e Tabibian et al. (2019) abordam o agendamento como otimização.

Nesse contexto, o **Memora** é um projeto voltado a estudantes do ensino médio e superior, que organizam flashcards em baralhos por disciplina e utilizam o FSRS para gerenciar revisões. Durante o uso pelo proponente, observou-se o acúmulo de revisões de diferentes baralhos cujo tempo necessário excedia o disponível para estudar. Isso motivou a investigação de métodos de otimização combinatória para selecionar e distribuir revisões entre datas, considerando a disponibilidade do usuário, a elegibilidade dos cartões e as regras do modo prova.

1.2 Justificativa

Quando as revisões excedem o tempo disponível, torna-se necessário selecionar e priorizar os cartões, considerando sua importância e o custo temporal de estudo (Eglington; Pavlik Jr., 2020; Upadhyay et al., 2021). Embora a literatura aborde a otimização de revisões, o levantamento inicial não identificou comparações entre método exato, heurística gulosa, Hill Climbing e GRASP considerando diferentes disponibilidades de tempo por data, elegibilidade dos cartões e prioridade do modo prova. Assim, este trabalho busca comparar a qualidade das soluções e o tempo computacional desses métodos, contribuindo para o desenvolvimento de um plugin de planejamento de revisões no Memora. A avaliação utilizará instâncias sintéticas, limitando os resultados ao desempenho computacional, sem comprovar ganhos de aprendizagem ou retenção.

1.3 Questão norteadora

Como métodos exatos, heurísticos e metaheurísticos se comparam, em qualidade das soluções e tempo computacional, na seleção e alocação de flashcards de revisão no Memora sob limites de tempo por data?

1.4 Hipótese

Em cenários nos quais o tempo disponível seja insuficiente para atender todas as revisões candidatas, Hill Climbing e GRASP apresentarão, em média, soluções de maior qualidade, segundo a função objetivo adotada, do que a heurística gulosa, com maior tempo computacional.

2. OBJETIVOS

Objetivo geral: Comparar métodos exatos, heurísticos e metaheurísticos na seleção e alocação de flashcards de revisão no Memora sob limites de tempo por data, considerando qualidade das soluções e tempo computacional.

Objetivos específicos:

1. Formalizar o problema de seleção e alocação de flashcards elegíveis em datas com capacidades individuais, considerando risco de esquecimento, tempo disponível e regras do modo prova.
2. Implementar estratégias de solução baseadas em método exato, heurística gulosa, Hill Climbing e GRASP.
3. Desenvolver um plugin integrado ao Memora com modos: priorização sem tempo informado e planejamento por datas com capacidades definidas pelo usuário.
4. Comparar a qualidade das soluções e o tempo computacional dos métodos em diferentes cenários sintéticos.

3. METODOLOGIA

A pesquisa será **aplicada, com abordagem quantitativa e avaliação por experimentos computacionais**. O campo de estudo será o planejamento de revisões em sistemas de repetição espaçada, utilizando o Memora como contexto de estudo. A comparação dos métodos avaliará o modo com tempo informado; o modo sem tempo será uma funcionalidade do plugin. A metodologia será desenvolvida em cinco etapas:

1. **Formalização do problema:** definição da função objetivo e das restrições de seleção e alocação de revisões sob limites de tempo por data, considerando risco de esquecimento, elegibilidade pelo FSRS e precedência do modo prova.
2. **Geração dos dados:** criação de instâncias sintéticas comuns aos métodos, variando cartões, memória, duração, calendário e modo prova, com sementes registradas.
3. **Implementação dos algoritmos:** desenvolvimento de quatro estratégias de otimização: método exato, heurística gulosa, Hill Climbing e GRASP.
4. **Desenvolvimento do plugin:** integração ao Memora, permitindo priorizar baralhos e cartões e planejar revisões por data, com recálculo ao encerrar ou sair do quiz e após mudanças de disponibilidade.
5. **Análise dos resultados:** comparação dos métodos quanto à qualidade das soluções, tempo computacional e variabilidade nas mesmas instâncias, por meio de tabelas, gráficos e medidas estatísticas.

A avaliação utilizará os mesmos cenários sintéticos para todos os métodos, favorecendo condições comparáveis, sem realizar inferências diretas sobre a aprendizagem real dos estudantes.

4. RESULTADOS ESPERADOS

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CEPEDA, Nicholas J. *et al.* Distributed Practice in Verbal Recall tasks: a Review and Quantitative synthesis. *Psychological Bulletin*, v. 132, n. 3, p. 354–380, 2006.
- EGLINGTON, Luke G.; PAVLIK JR, Philip I. Optimizing practice scheduling requires quantitative tracking of individual item performance. *npj Science of Learning*, v. 5, n. 1, 15 out. 2020.
- MURRE, Jaap M. J.; DROS, Joeri. Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve. *Plos One*, v. 10, n. 7, 6 jul. 2015.
- REDDY, Siddharth *et al.* Unbounded Human Learning. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 13 ago. 2016.
- TABIBIAN, Behzad *et al.* Enhancing Human Learning via Spaced Repetition Optimization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 116, n. 10, p. 3988–3993, 22 jan. 2019.
- UPADHYAY, Utkarsh *et al.* Large-scale randomized experiments reveals that machine learning-based instruction helps people memorize more effectively. *npj Science of Learning*, v. 6, n. 1, 6 set. 2021.